Version corrigée du 2025-12-09

TP 6

# Expérience des fentes de Young

corrigé

: question à préparer avant le TP : indication pratique importante

Objectifs :

- *Caractériser un phénomène d'interférence et de diffraction.*
- *Comprendre l'intérêt des fentes d'Young vis-à-vis des trous d'Young.*
- *Étudier l'effet des élargissements spectral et spatial de la source sur les interférences.*

Prérequis :

- *TP 9 PCSI : Interférences*
- *Chap. I3 : Interférences à division du front d'onde*

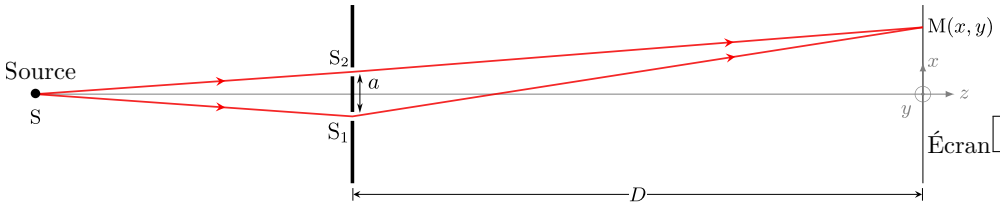
**Consignes**

*Vous devez rendre un compte-rendu de TP le lendemain de chaque séance. Le compte-rendu doit être rédigé par les deux membres du binômes, et doit intégrer la fiche d'évaluation pré-remplie. Le compte-rendu est évalué entre A et D.*

## I – Dispositif des fentes de Young

### I.1 – Figure d'interférences

1 Voir cours. Voici un schéma de l'expérience.




La différence de marche dans l'approximation paraxiale vaut

$$\boxed{\delta \simeq \frac{ax}{D},}$$

L'intensité lumineuse à l'écran s'écrit

$$\boxed{I(x) = 2I_0(1 + \cos(2\pi\delta/\lambda)).}$$

L'interfrange, c'est-à-dire la distance entre deux franges brillantes consécutives, vaut

$$\boxed{i = \frac{\lambda D}{a}.}$$

2
- Plus $D$ est grand et plus la figure est large, ce qui rend les mesures plus précises et facilite l'observation. Mais plus $D$ est grand, moins la figure est lumineuse.
- Plus $a$ est petit, plus les franges sont espacées, ce qui facilite la mesure de l'interfrange. Mais plus $a$ est petit, plus l'incertitude relative sur $a$ est grande, ce qui rend aussi la vérification de la loi entre $i$ et $a$ plus difficile.

3 On mesure la distance $x$ séparante le plus grande nombre de franges $N$ possible. On a alors $x = Ni$. L'incertitude sur $x$ est dictée par la précision de la règle. Il s'agit d'une double-lecture de graduations, et donc

$$u(x) = \text{demi-graduation} \cdot \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} = 0{,}4\,\text{mm}.$$

On en déduit l'incertitude sur $i$ par propagation,

$$u(i) = \frac{u(x)}{N}.$$

4 La loi à vérifier est

$$\boxed{i = \frac{\lambda D}{a} = f\left(x = \frac{1}{a}\right),}$$

où la fonction $f(x) = \lambda D x$ est linéaire. Pour chacune des trois valeurs de l'écartement $a$, on mesure l'interfrange $i$ à la règle sur l'écran, puis on calcule $x = 1/a$ sur `Régressi`. On effectue ensuite une régression linéaire $i(x) = Ax$. La valeur attendue est $A = \lambda D$.

Incerticudes.

- L'incertitude sur $a$ est inconnue. Le constructeur donne la régularité des fentes à 1 µm, mais la régularité des fentes ne préjuge pas de bon écartement des fentes. On pourra prendre $u(a) \simeq 10\,\mu\text{m}$ comme valeur raisonnable.
- L'incertitude sur $i$ s'obtient en mesurant l'écart $d = Ni$ entre $N \simeq 10$ franges brillantes. L'incertitude de lecture est d'environ une graduation de règle de chaque côté de la règle. On pourra donc prendre $u(d) \simeq 1\,\text{mm}$, et donc $u(i) = u(d)/N \simeq 0{,}1\,\text{mm}$.

Les incertitudes sur $D$ et $\lambda$ sont négligeables.

Exemple de valeur : $i_{\text{mes}} = (3{,}00 \pm 0{,}05)\,\text{mm}$ pour $a = 200\,\mu\text{m}$, $D = 907\,\text{mm}$ et $\lambda = 632{,}8\,\text{nm}$, soit $i_{\text{att}} = (2{,}9 \pm 0{,}1)\,\text{mm}$.

5 Remplacer les fentes de Young par des trous de Young. Comment est modifiée la figure d'interférences ? Quel est l'avantage du dispositif des fentes de Young sur les trous de Young ?

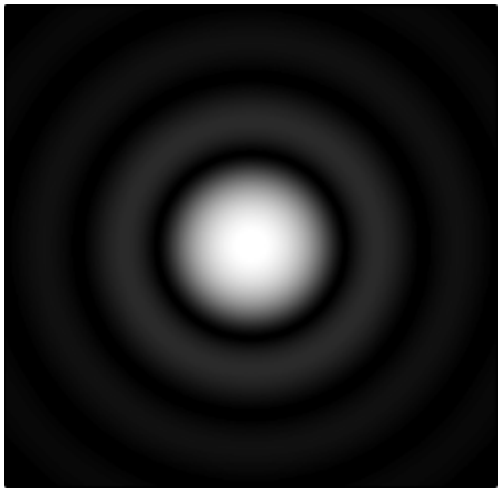
## I.2 – Effet de la diffraction

6 Le demi-angle d'ouverture vérifie

$$\boxed{\theta_{\text{diff}} \simeq \frac{\lambda}{\ell}.}$$

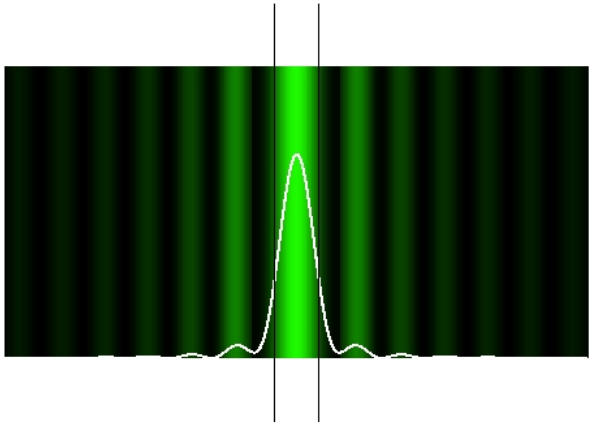
Il s'agit simplement d'un ordre de grandeur, valable pour des angles petits, et le préfacteur numérique dépend de la forme de l'obstacle.

7 La tache d'Airy a l'allure suivante.

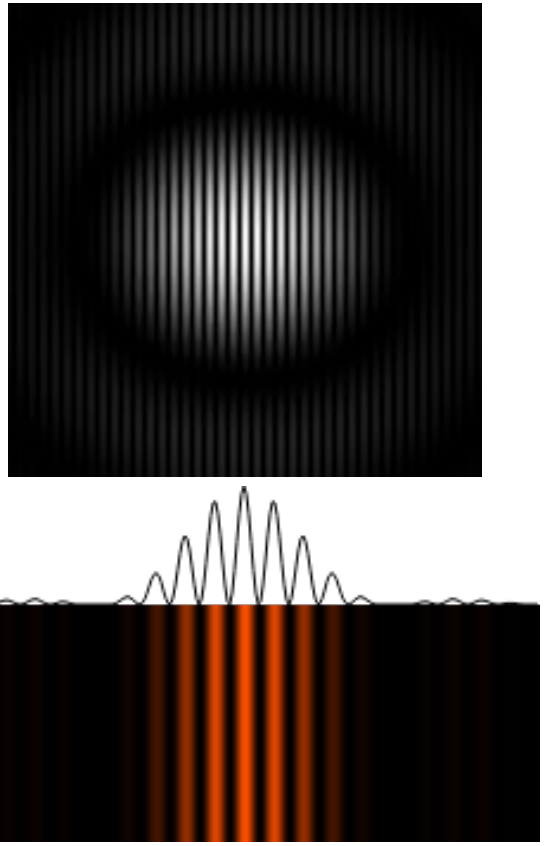


Le rayon $L$ à mesurer correspond plus précisément au rayon de l'anneau noir qui entoure la tache d'Airy (première annulation de l'intensité). On peut effectuer une mesure unique de $L$, ou si le temps le permet, effectuer là aussi une régression linéaire $L = f(y = \frac{1}{\ell})$ pour plusieurs valeurs de $\ell$.

8 On observe la figure de diffraction suivante. La demi-largeur $L$ de la première fente (plus précisément la position de la première extinction) vérifie la formule de la diffraction $L \simeq \frac{\lambda D}{\ell}$. Cependant, la figure de diffraction présente des franges rectilignes, et non des anneaux, comme pour le trou.



9 La diffraction donne une tâche de largeur $L = \lambda D/\ell$, qui est grande par rapport à l'interfrange $i = \lambda D/a$, car $a \gg \ell$ en pratique. Ainsi, la forme du champ d'interférences est donnée par la diffraction, qui est déterminée par la forme des motifs, tandis que la structure dans la tache de diffraction est donnée par l'interférence entre les motifs, qui est déterminée par leur écartement.



(a)

(b)

Fig. I.1 – (a) Trous de Young. (b) Fentes de Young.

La tâche de diffraction a la symétrie des motifs (donc circulaire pour les trous d'Young, et rectilignes pour les fentes) alors que la symétrie de la figure d'interférences est déterminée par la position relative des motifs.

# II – Perte de contraste

## II.1 – Montage de Fraunhofer

10 Le montage de Fraunhofer permet d'avoir une figure d'interférences plus lumineuse.

## II.2 – Cohérence temporelle

11 (a) La longueur de cohérence temporelle est donnée par

$$\boxed{\ell_c \simeq \frac{\lambda_m^2}{\Delta\lambda},}$$

où $\lambda_m$ est la longueur d'onde moyenne du spectre.

(b) Le critère de cohérence temporelle s'écrit

$$\boxed{\ell_c \gtrsim \delta,}$$

où $\delta$ est la différence de marche entre les deux ondes interférentes.

12 La figure est peu lumineuse.

13 La figure est plus lumineuse qu'avec le montage classique. La figure d'interférences est inchangée.

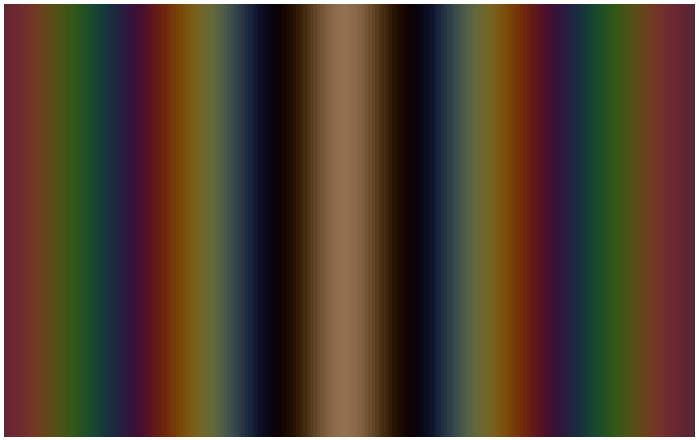
14 Le nombre de franges visibles de part et d'autre de la frange centrale vaut

$$\boxed{N_f \simeq \frac{\ell_c}{\lambda_m} \simeq \frac{\lambda_m}{\Delta\lambda}.}$$

Pour la lumière blanche, on a $\Delta\lambda \simeq 200\,\text{nm}$, et $\lambda_m \simeq 600\,\text{nm}$, soit

$$\boxed{N_f \simeq 3.}$$

La figure d'interférences a l'allure suivante.



### II.3 – Cohérence spatiale

15 La longueur de cohérence spatiale est donnée par

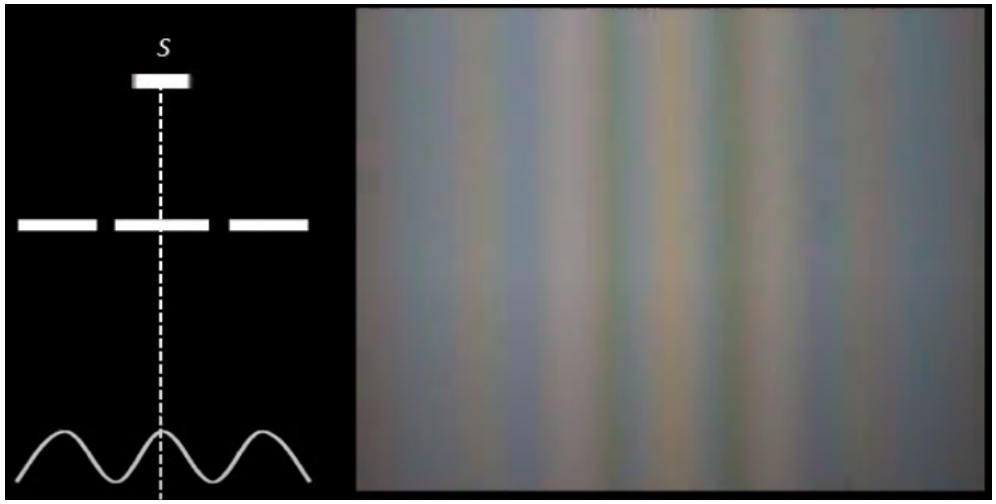
$$\boxed{\ell_\mathrm{s} = \frac{\lambda d}{b},}$$

Le critère de cohérence spatiale s'écrit

$$\boxed{\ell_\mathrm{s} \gtrsim a.}$$

Lorsque $a$ est plus grand que $\ell_\mathrm{s}$, la figure d'interférences est brouillée.

16 Cette expérience permet d'élucider le rôle de la fente source. Elle n'est assurément pas là en tant qu'objet diffractant, mais en tant que diaphragme pour faire une source de petite dimension à partir de la lampe quartz-iode. En raison des symétries des fentes d'Young, la fente source peut être étendue dans la direction parallèle aux fentes.




On observe un brouillage complet de la figure d'interférences (franges centrales compris), comme sur la figure ci-dessous, lorsque $\ell_\mathrm{s} \simeq a$. On vérifie cela en mesurant $d$ au mètre-ruban et en estimant $b$ en mesurant le profil de diffraction de la fente source par un laser, puis en estimant $\ell_\mathrm{s} \simeq \lambda d/b$.

## III – Spectroscopie par réseau de diffraction (bonus)

### III.1 – Généralités

17 La formule des réseaux s'écrit

$$\boxed{a(\sin i - \sin i') = p\lambda.}$$

### III.2 – Réglage du goniomètre

18